

과제 보고서

주제: 합성곱 신경망(CNN)을 활용한 패션 아이템 자동 분류 프로그램 개발

이름: 강우현

학과: 인공지능융합공학부

차례

- I. 서론
- II. 본론
 - 1. 데이터셋 개요 및 전처리
 - 2. CNN 모델 설계 및 하이퍼파라미터
 - 3. 수행 일정 및 평가 방법
- III. 결론 및 기대 효과
- IV. 참고문헌

I. 서론

본 보고서는 이미지 인식 분야에서 탁월한 성능을 입증한 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN) 아키텍처를 심층적으로 이해하고, 이를 실무적으로 활용하여 10가지 종류의 패션 아이템을 정교하게 분류하는 모델을 구축하는 데 목적을 둔다. 딥러닝 모델이 초기 무작위 가중치 상태에서 학습 전 단계에서부터, 최적의 가중치를 찾아가는 학습 후 단계에 이르기까지의 과정을 분석함으로써 인식률의 변화를 정량적으로 비교 검증하고자 한다.

II. 본론

1. 데이터셋 개요 및 전처리

본 프로젝트에서 사용하는 데이터셋은 PyTorch의 torchvision.datasets 모듈에서 제공하는 Fashion MNIST이다. 해당 데이터셋의 상세 명세는 다음과 같다.

구분	상세 내용
----	-------

데이터 구성	28x28 픽셀의 흑백 이미지
클래스 종류	T-shirt, Trouser, Pullover, Dress, Coat, Sandal, Shirt, Sneaker, Bag, Ankle boot (총 10종)
데이터 규모	학습용 60,000장, 테스트용 10,000장

데이터 전처리 단계에서는 이미지를 PyTorch 텐서(Tensor)로 변환하고, 학습 효율을 극대화하기 위해 정규화(Normalization) 과정을 거친다.

2. CNN 모델 설계 및 하이퍼파라미터

모델의 구조는 크게 특징 추출(Feature Extraction)부와 분류(Classification)부로 구성된다.

- **특징 추출:** Conv2d 계층을 통해 이미지 고유의 특징을 추출하며, MaxPool2d 계층을 사용하여 정보를 압축한다.
- **분류:** 추출된 특징을 Flatten 과정을 통해 1차원 배열로 변환한 뒤, Linear 계층(완전연결 계층)을 통과시켜 최종 10개 클래스에 대한 확률값을 도출한다.

학습을 위한 주요 하이퍼파라미터 설정은 다음과 같다.

- **손실 함수:** 다중 클래스 분류에 최적화된 CrossEntropyLoss를 채택한다.
- **최적화 도구:** SGD(확률적 경사 하강법) 또는 Adam 알고리즘을 사용하여 가중치를 업데이트한다.

3. 수행 일정 및 평가 방법

본 프로젝트는 총 4주간의 일정으로 진행된다.

- **1주차:** 데이터 로드 및 전처리 실습 수행
- **2주차:** CNN 모델 아키텍처 설계 및 초기 모델 구현
- **3주차:** 모델 학습(EPOCH) 수행 및 학습 커브 시각화 분석
- **4주차:** 최종 성능 평가 및 결과 보고서 작성

성능 평가는 테스트 데이터셋에 대한 분류 정확도(Accuracy)를 핵심 지표로 삼는다. 학습 전 무작위 가중치 상태의 정확도(약 10%)와 학습 완료 후의 정확도(목표치 90% 이상)를 비교함으로써 모델의 학습 효과를 입증한다.

III. 결론 및 기대 효과

본 프로젝트를 통해 합성곱(Convolution)과 풀링(Pooling) 연산 기반의 특징 추출 메커니즘을 명확히 이해할 수 있다. 또한 혼동 행렬(Confusion Matrix) 분석을 수행하여 코트와 풀오버 등 모델이 오분류하기 쉬운 특정 아이템 간의 상관관계를 파악하고, 향후 Dropout 계층 추가 등의 성능 개선 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 결과적으로 딥러닝을 활용한 이미지 분류 체계를 구축함으로써 인공지능 모델의 실제적인 구현 역량을 확보한다.

IV. 참고문헌

- 1) 김태영, 『3분 딥러닝 파이토치맛』, 5장 이미지 처리 능력이 탁월한 CNN, 한빛미디어, 2023.
- 2) PyTorch Documentation, "Fashion MNIST Dataset", <https://pytorch.org/vision/stable/datasets.html>.
- 3) GitHub Repository, "keon/3-min-pytorch", Chapter 5 Source Code.